

简易步兵机器人电控系统

在 RoboMaster 机甲大师赛中，步兵机器人是场上最基础也最关键的作战单元之一。它通常承担快速机动、持续输出、目标压制、阵地争夺、队友掩护等任务，是连接整支队伍战术体系的核心执行者。相比英雄、工程、哨兵等角色，步兵机器人的数量多、出场频率高、任务变化快，对电控系统的稳定性、实时性和鲁棒性要求极高。

一台合格的步兵机器人需要同时完成底盘运动控制、云台姿态控制、发射机构控制、遥控器/上位机通信、裁判系统交互以及异常保护等功能。在比赛中，步兵往往需要在高速移动中保持云台稳定，实现“移动中瞄准、移动中射击”，这对 PID 控制、传感器反馈、CAN 通信、状态机调度和安全保护机制提出了较高要求。

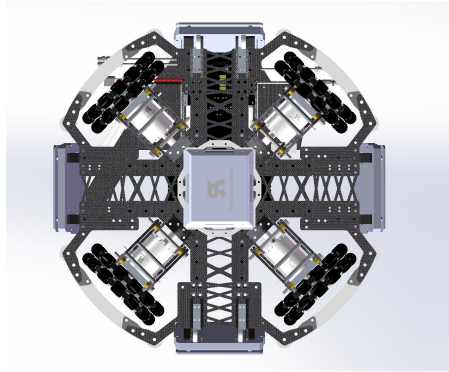
因此，本题要求基于 STM32 HAL 库设计一个“简易步兵机器人”电控系统。通过该任务，可以综合考察学生对嵌入式电控架构、实时控制流程、运动控制算法、PID 闭环调节、机器人状态机、通信协议以及失控保护等关键内容的理解与实现能力，为后续参与 RoboMaster 机器人开发或类似移动机器人项目打下基础。

请基于 STM32 HAL 库完成一个“简易步兵机器人”的电控程序设计。

一、任务介绍

简易步兵由以下模块组成：

1. 底盘：四轮全向轮，安装方式“X”型，如下图



2. 云台：Yaw / Pitch 两轴控制
3. 遥控输入：键鼠、遥控器或模拟输入均可
4. 安全保护：失控保护、限位保护、电机堵转保护等（在电机疯转的时候可以通过遥控器失能）

二、基本要求

1. 系统架构

要求程序结构清晰，至少包含：

主控任务调度模块

- ①底盘控制模块

②云台控制模块

③遥控输入模块（使用按键模拟）

推荐使用如下结构：

chassis.c / chassis.h

gimbal.c / gimbal.h

remote.c / remote.h

pid.c / pid.h

main.c

LED 功能

定义 L1，作为系统指示灯，表示程序正在运行。上电后，以固定频率做呼吸灯

定义 L2，作为模式指示灯，指示程序所在模式。独立模式以 1hz 闪烁，小陀螺模式以 2hz 闪烁，依次类推（GPIO，TIM 定时中断）

2. 底盘控制实现简易步兵底盘控制。

基本要求：

完成全向轮的正、逆运动学解算，实现底盘速度和轮组速度（电机转速）的相互转换。

电机选型：采用普通直流霍尔编码器电机（提示，获取编码器数据对电机闭环）

底盘模式

独立模式：底盘与云台相互独立，小车前进方向为底盘正方向

小陀螺模式：按下 key1 底盘保持匀速旋转，云台朝向不变，小车前进方向为云台朝向

进阶要求：

跟随模式：长按 key1 底盘跟随云台旋转，使底盘正方向与云台朝向对齐。

Pid：尝试使用 pid 对电机进行闭环控制

4. 云台控制

实现简易云台控制逻辑：

基本要求：

①Yaw 轴跟随目标角度（按下 key2 目标角度累加一次，长按则一直累加）

②Pitch 轴跟随目标角度（key3 同 yaw 一样的方法）

③Pitch 需要有限位，例如 -20° --- 30°

进阶要求：

尝试使用电脑串口发送数据，数据格式如下：

1.1 控制信息数据包

包头	Vx	Vy	云台转速	(校验位)	包尾
0x0a 0x05	0x01	0x02	0x03	0x06	0x05 0x0a

1.2 云台电机反馈数据包

包头	电机实际速度	电机实际角度	包尾
0x0a			0x05

1.3 云台电机控制数据包

包头	电机转速控制量	包尾
0x0a		0x05

使用 PID 输出控制量
需使用陀螺仪进行角度反馈不可使用电机编码器

5. 安全保护、
至少实现以下任意两个：

- ①电机输出限幅
- ②Pitch 角度限位
- ③底盘急停模式

三、进阶要求

1. 任务调度

使用定时任务或循环调度，例如：

```
void Control_Task(void)
{
    Remote_Update();
    Chassis_Control();
    Gimbal_Control();
}
```

要求不同模块之间耦合较低，不能把所有逻辑都堆在 `main` 里。

2. 模式切换（可用按键）

实现至少二种整车模式：

ROBOT_STOP：所有电机停止

ROBOT_NORMAL：正常控制

提交要求：

- 一、选择 git 方式直接将仓库链接发送到邮箱 344809871@qq.com（可加 10 分）；
- 二、选择压缩包将压缩包发送到邮箱 344809871@qq.com；
- 三、考核实践：2026.6.1---2026.6.15，做多少算多少不要求全部做完

注意事项：

- 作答时间为二周，长段的作答时间是为了让你们能够学习并且接受这种遇到困难障碍自主学习解决的过程
- 独立完成，可上网查资料。代码中会体现个人的思想，
- 提交方式：装于各自文件夹，然后合并成压缩包，并命名为 25+学院简称+姓名，
- 例如 25 电科 xx，然后作为附件提交至 344809871@qq.com
- 录取通知的默认发送邮箱为提交考核的邮箱，注意查收